

2.1 Objektbeziehungen – Klassen als Datentypen

Verschiedene Objekte eines Systems können miteinander kommunizieren:

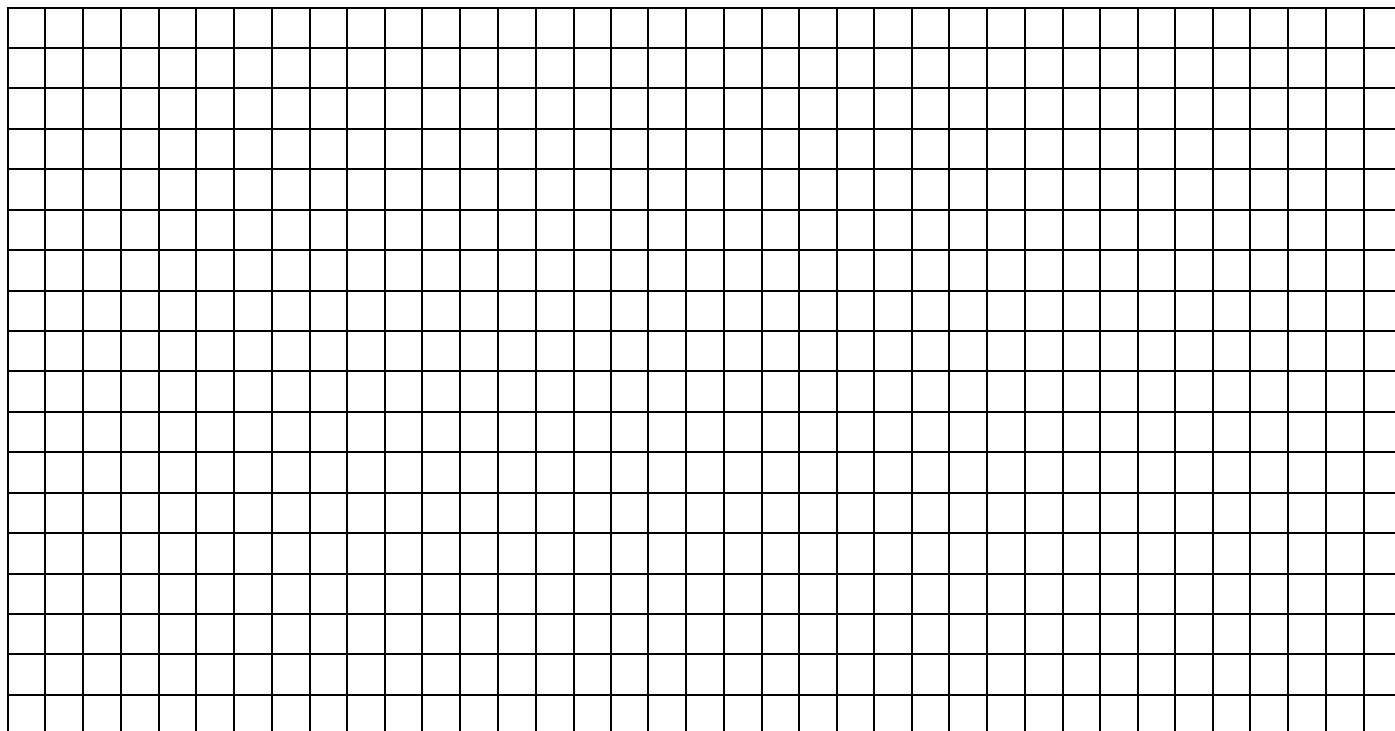
- Ein Objekt _____
- Ein Objekt _____

Dafür müssen sie einander jedoch „kennen“.

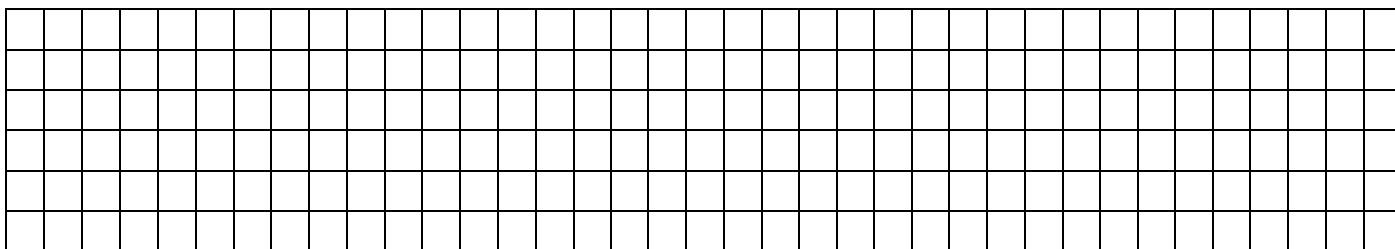
Aufgabe 1) 10-2-1_Flaggen

a) Öffne das Projekt und zeichne ein Objekt- und ein Klassendiagramm zu den Klassen `Flagge` und `Rechteck`.

Objektdiagramm:



Klassendiagramm:



b) Ergänze die Methoden `zeichneAustriaFlagge()` und `zeichneItalienFlagge()`, die die österreichische bzw. italienische Flagge zeichnen.

```

public class Flagge
{
    Rechteck oben;
    ...

    public Flagge()
    {
        oben = new Rechteck(10,10,150,30);
        ...
    }

    void zeichneDeutschlandFlagge()
    {
        oben.FarbeSetzen("schwarz");
    }
}

```

_____ des Referenzattributs

-> Datentyp ist _____

_____ des Objekts

-> mit dem Operator _____

_____ einer Methode des Objekts

-> mit _____

Die Attribute der Klasse Flagge sind Objekte einer anderen Klasse (hier die Klasse Rechteck). Als Datentyp haben sie ihre Klasse. Der Wert der Attribute ist eine _____ (Verweis auf den Speicherplatz) auf das enthaltene Objekt. Deshalb nennt man diese Attribute auch _____.

Beispiel:

f1

oben

Nr. der Speicherzelle	Inhalt
...	...
10000	...
...	...
10100	10800
...	...
10800	...
10820	schwarz
...	...
...	...

Attributwert von:

oben

farbe

c) Implementiere die Methode `zeichneJapanFlagge()`. Erzeuge hierfür einen Kreis.

Bonusaufgabe:

Implementiere die Methode `zeichneUSFlagge()`. Verwende Kreise statt Sterne.

Aufgabe 2) 10_A2-1-2_Autofahrer

Erstelle ein neues Projekt und implementiere die beiden Klassen `Auto` und `Fahrer` gemäß des folgenden Klassendiagramms:

